



SÍLABO

MÉTODOS NUMÉRICOS PARA LA INGENIERÍA ALIMENTARIA

I. DATOS GENERALES

1.1.	Escuela Profesional	:	Ingeniería en Industrias Alimentarias
1.2.	Período académico	:	2026-2
	Fecha de inicio	:	31/08/2026
	Fecha de término	:	18/12/2026
1.3.	Plan de Estudios	:	2020
1.4.	Tipo de asignatura	:	Específico
1.5.	Código de la asignatura	:	EEI19
1.6.	Ciclo	:	VI
1.7.	Créditos	:	3
1.8.	Carga lectiva semanal	:	4
	1.8.1. Horas teóricas	:	2
	1.8.2. Horas prácticas	:	2
1.9.	Carga no lectiva semanal	:	1 hora
1.10.	Horario de la asignatura	:	
			T: Jueves 4:10am-5:50am - Aula: P403
			P: Jueves 5:50am-7:30am - Aula: P403
1.11.	Modalidad de estudios	:	Presencial
1.12.	Requisito(s) de la asignatura	:	EEI13
1.13.	Docente (Apellidos y Nombres)	:	Zambrano Fernández Marcos
			Vilca Curo Romualdo
	Correo institucional	:	mzambrano@unab.edu.pe
			rvilca@unab.edu.pe

II. SUMILLA

La asignatura pertenece al área de Estudios Específicos. Es de naturaleza teórico-práctico y está orientado a lograr que el estudiante de Ingeniería de industrias alimentarias maneje los fundamentos teóricos y operacionales de los métodos numéricos tanto del álgebra lineal, del cálculo, así como de las ecuaciones diferenciales, en la solución de problemas de aplicación matemática, con visión computacional. los temas principales son: álgebra matricial, sistemas de ecuaciones lineales, derivación e integración numérica, ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones en derivadas parciales y autovalores y vector propios.

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA

3.1. Competencia

Explica los aspectos teóricos y prácticos del cálculo diferencial e integral para resolver problemas en el campo de la ingeniería aplicando las funciones reales de varias



UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS BÁSICAS

variables. Asimismo, la integración múltiple permite evaluar magnitudes físicas que están presentes en el campo de la ingeniería civil.

3.2. Componentes

3.2.1. Capacidades

- Calcula solución numérica de una ecuación diferencial ordinaria.
- Evalúa la solución de una ecuación en derivadas parciales.

3.2.2. Contenidos actitudinales

- Responsabilidad en la asistencia a clases.
- Tolerancia con sus compañeros en el aprendizaje del curso.
- Honestidad en las evaluaciones durante el curso.
- Justicia con la entrega de trabajos.

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDAD I					
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS					
CAPACIDAD: Calcula solución numérica de una ecuación diferencial ordinaria.					
SUB – PRODUCTO Lista de problemas propuestos de curvas y superficies.					
Semana	Contenido conceptual	Contenido procedimental	Contenido actitudinal	Actividades de aprendizaje	Horas semanales
1	Preliminares. Solución analítica y numérica.	Reconoce una solución aproximada y su respectivo error	Participa y comparte su conocimiento en clase.	Clase magistral Exposición dialogada	4
2	Diferenciación numérica.	Determina la derivada numéricamente.	Participa y comparte su conocimiento en clase.	Clase magistral Exposición dialogada	4
3	Integración numérica.	Determina la integral de forma numérica.	Participa y comparte su conocimiento en clase.	Clase magistral Exposición dialogada	4
4	Ecuación diferencial ordinaria.	Formula una ecuación diferencial ordinaria.	Participa y comparte su conocimiento en clase.	Clase magistral Exposición dialogada	4
5	El Crecimiento bacterial y la Ley del Enfriamiento	Determina el crecimiento bacterial y el enfriamiento.	Participa y comparte su conocimiento en clase.	Clase magistral Exposición dialogada	4
6	El método de Euler	Aplica el método de Euler a Ecuaciones diferenciales ord.	Participa y comparte su conocimiento en clase.	Clase magistral Exposición dialogada	4
7	Uso de GNU-Octave.	Usa el software GNU-Octave para ilustrar un perfil de temperatura.	Muestra responsabilidad.	Clase magistral Solución de problemas	4
8	EXAMEN PARCIAL			Demostración Solución de problemas	4



UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS BÁSICAS

UNIDAD II					
ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES					
CAPACIDAD: Evalúa la solución de una ecuación en derivadas parciales.					
SUB – PRODUCTO Entrega de problemas propuesto sobre integrales múltiples.					
Semana	Contenido conceptual	Contenido procedimental	Contenido actitudinal	Actividades de aprendizaje	Horas semanales
9	Problemas de valor inicial y de frontera.	Reconoce un problema de valor inicial y de frontera.	Participa y comparte su conocimiento en clase.	Clase magistral Exposición dialogada	4
10	La Ecuación de la Transferencia del Calor	Formula la Ecuación de Transferencia del Calor	Participa y comparte su conocimiento en clase.	Clase magistral Exposición dialogada	4
11	Método de Diferencias finitas.	Aplica el método de la diferencia finita.	Participa y comparte su conocimiento en clase.	Clase magistral Exposición dialogada	4
12	Problemas de conducción de calor	Reconoce y formula un problema de conducción de calor	Participa y comparte su conocimiento en clase.	Clase magistral Exposición dialogada	4
13	Aplicación de los sistemas de ecuaciones lineales	Resuelve un sistema de ecuaciones lineales	Participa y comparte su conocimiento en clase.	Clase magistral Exposición dialogada	4
14	GNU-Octave y la solución de la ecuación del calor	Utiliza software para obtener un campo de temperatura.	Participa y comparte su conocimiento en clase.	Clase magistral Exposición dialogada	4
15	Aplicaciones en la Ingeniería de Alimentos.	Reconoce las aplicaciones de la ecuación del calor	Muestra responsabilidad.	Exposición dialogada Clase magistral	4
16	EXAMEN FINAL			Demostración Solución de problemas	4

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

5.1. De enseñanza

- a. Clase magistral
- b. Diálogo
- c. Exposición problémica

5.2. De aprendizaje

- a. Debate
- b. Estudio de casos
- c. Búsqueda de información
- d. Aprendizaje basado en la investigación

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS



6.1. Para el docente:

- a. Multimedia
- b. Manual de asignatura
- c. Separatas
- d. Fuentes de información

6.2. Para el estudiante:

- a. Multimedia
- b. Equipos informáticos
- c. Materiales de laboratorio
- d. Guías de aprendizaje y autoaprendizaje

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación es un proceso permanente, flexible e integral y se aplica durante la enseñanza-aprendizaje. La metodología y los instrumentos de evaluación se adecuan a las características de las materias enseñadas y al desarrollo de los contenidos programados en el sílabo de cada asignatura dentro de las pautas del Modelo Educativo UNAB y el Diseño Curricular, conforme se detalla en el apartado respecto al sistema de evaluación del Reglamento Académico.

7.1. Evidencia de conocimiento

Examen escrito y evaluación presencial, donde el estudiante argumenta el significado, importancia y utilidad del desarrollo de los métodos numéricos en la solución de problemas en ingeniería.

7.2. Evidencia de proceso

Evaluación permanente de las actividades presenciales, destrezas, valores individuales durante el trabajo de cada estudiante. Participación en clase.

7.3. Evidencia de producto

El sistema de calificación es único para todas las asignaturas. Se aplica la escala de cero (0) a veinte (20). La nota mínima aprobatoria es once (11). Para el Promedio Final la fracción igual o mayor a 0.5 es redondeada al entero inmediato superior. En los calificativos de los rubros se considera hasta los centésimos. En el caso de las Prácticas Preprofesionales la nota mínima aprobatoria es catorce (14).

La evaluación tiene por finalidad determinar el logro de competencias desarrolladas de acuerdo al sílabo de cada asignatura. El proceso de evaluación contempla la utilización de técnicas e instrumentos contemplados en el diseño curricular.

En cada unidad se valoran las capacidades cognoscitiva, procedimental y actitudinal, cuyos resultados contribuyen al cálculo del promedio final de la asignatura mediante ponderaciones previamente definidas.

El Promedio Final (PF) se determina mediante la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en cada capacidad evaluada durante el desarrollo de las unidades de aprendizaje, conforme a la siguiente fórmula:

$$PF = CC1(0.25) + CP1(0.20) + CA1(0.05) + CC2(0.25) + CP2(0.20) + CA2(0.05)$$



UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS BÁSICAS

Donde:

CC = Capacidad cognoscitiva.

CP = Capacidad procedimental.

CA = Capacidad actitudinal.

1 y 2 = Unidad de aprendizaje correspondiente o equivalente.

P1, P2, P3, P4, P5 y P6 = Pesos en porcentaje (%) asignados por el docente a cada capacidad y unidad, en función de la naturaleza de la asignatura y la distribución de horas teóricas y prácticas, cuya suma debe ser igual a 100%. Dichos pesos deberán consignarse en el sílabo y registrarse en el SIGAU.

Consideraciones:

- Las calificaciones de cada capacidad se obtienen a partir de evaluaciones permanentes, evidencias de aprendizaje y actividades académicas desarrolladas durante cada unidad y registradas en el aula virtual e Intranet del SIGAU.
- La asistencia del estudiante a las clases teóricas y prácticas son obligatorias. Los docentes tienen la obligación de registrar la asistencia de los estudiantes en el SIGAU, de acuerdo al horario establecido.
- Las inasistencias no justificadas que acumulen o superen el treinta por ciento (30%) de sesiones de clases, darán lugar a la desaprobación de la asignatura con promedio final cero (00). Solo para el cálculo del porcentaje de asistencias se tomará en cuenta dieciséis (16) semanas de clases por semestre académico.
- Los estudiantes que falten a una evaluación tendrán la nota cero (0) y no podrán sustituirla, salvo falta debidamente justificada, de acuerdo al reglamento académico. El estudiante registra su solicitud de justificación de inasistencia en el SIGAU, el docente evalúa y recomienda favorablemente o no, de considerar que la justificación es pertinente. El Director de Escuela Profesional aprueba o rechaza la solicitud de justificación, en base a los antecedentes.
- El docente está en la obligación de comunicar a los estudiantes, los resultados de las evaluaciones, entregando las pruebas y/o trabajos debidamente calificados con la retroalimentación correspondiente, a fin de que sean verificados por los estudiantes matriculados en dicha asignatura.
- El docente procederá con la publicación de las diferentes actividades y/o evaluaciones realizadas en el SIGAU (notas preliminares y notas finales), conforme al calendario de actividades académicas vigente.
- El estudiante tiene derecho a una calificación correcta y justa; de haber algún error en su calificación, inmediatamente solicitará al docente la rectificación, de no ser atendido podrá solicitar mediante un Formato Único de Trámite (FUT) la revisión de su evaluación al Director de la Profesional, quién conformará una comisión revisora integrada por tres (3) docentes del área. Dicho procedimiento no debe sobrepasar los tres (3) días hábiles.

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN

8.1. Fuentes bibliográficas

- ZILL D. y CULLEN M. (2009). Differential equations with boundary value



problems. Brooks/Cole - USA. Séptima edición.

- BURDEN R. y DOUGLAS FAIRES J. (2011). Numerical Analysis. Brooks/Cole - USA. Novena edición.
- CHAPRA S C. y CANALE R. (2007). Métodos numéricos para ingenieros. Editorial McGraw Hill. México. Quinta edición.
- SPIEGEL M.R. (1983). Ecuaciones diferenciales aplicadas. Editorial Prentice Hall. México. Primera edición.
- JIMENEZ J. (2014). Matemáticas para la computación. México D.F. Alfaomega.

8.2. Fuentes hemerográficas

- EATON J.W. GNU-Octave – A high level interactive language for numerical computations. Edition 4 for Octave version 4.0. Marzo 2015.
- SILVA, J., OLVERA M. y GONZALES M.A – Apuntes de ecuaciones diferenciales. Junio 2002.

8.3. Fuentes electrónicas

- Wikipedia. Ecuacion diferencial. Disponible en: url:
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_diferencial
Última consulta [30/03/2025]
- Universidad politécnica de Madrid. Métodos numéricos. URL:
https://mat.camino.upm.es/wiki/M%C3%A9todos_num%C3%A9ricos
última consulta [30/03/2025]
- ZAMBRANO, M. Matemática Computacional. Disponible en url:
<https://marcoszfx.github.io/matematica/>
Última consulta [30/03/2025].

Barranca, 31 de Agosto de 2026

Firma del docente responsable